

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Aseguramiento de Calidad de Software

Catedrático: Inge. Carmelo Mayen

Semestre: Decimo



Contenido: Parcial-2

Alumno: Sergio Otoniel Crocker Cristales

Carnet: 1790.21.8869

Chiquimulilla Santa Rosa 2025

Documentación del Sistema de Descuentos para Compras

Este sistema automatiza la aplicación de descuentos a los clientes, basándose en una serie de reglas de negocio que involucran tres condiciones principales: el monto de la compra, si el cliente es miembro o no miembro, y la cantidad de devoluciones que haya realizado el cliente en los últimos 30 días. A continuación, se explica en detalle cómo estas reglas son implementadas y cómo las tablas de decisiones y las clases de equivalencia ayudan en la toma de decisiones automatizada.

1. Tabla de Decisiones

La tabla de decisiones es una herramienta clave en este sistema, ya que permite gestionar las diferentes combinaciones de condiciones y las acciones que se deben tomar en cada caso. A través de esta tabla, se definen claramente las condiciones bajo las cuales un cliente califica para recibir un descuento o no, asegurando que las decisiones sean sistemáticas y consistentes.

Reglas de negocio involucradas:

- Descuento por compras altas (DP): Se aplica un descuento si el monto total de la compra supera un valor específico, por ejemplo, Q200.
- Membresía (DM): Se otorgan beneficios adicionales si el cliente es miembro de un programa de fidelización.
- Exclusión de descuentos por devoluciones: Si el cliente ha realizado un número elevado de devoluciones en los últimos 30 días (por ejemplo, 4 devoluciones o más), no califica para los descuentos, independientemente de otros factores.

La tabla de decisiones se estructura de la siguiente manera:

Regla	Monto total compra (M)	Mem. Cliente	Devoluciones (Dev)	Acción A1/A2/A3
R1	$M > 200$	Mem = Sí	$Dev \geq 4$	Aplicar descuento (A1)
R2	$M > 200$	Mem = No	$Dev \geq 4$	Aplicar descuento (A1)
R3	$M \leq 200$	Mem = Sí	$Dev \geq 4$	No aplicar descuento (A3)
R4	$M \leq 200$	Mem = No	$Dev \geq 4$	No aplicar descuento (A3)
R5	$M > 200$	Mem = Sí	$Dev < 4$	Aplicar descuento (A1)
R6	$M > 200$	Mem = No	$Dev < 4$	Aplicar descuento (A1)
R7	$M = 200$	Mem = Sí	$Dev \geq 4$	Aplicar descuento (A1)

Explicación:

- $M > 200$: Cuando el monto de la compra es mayor a Q200, el sistema revisa si el cliente es miembro y si tiene devoluciones. Si el cliente tiene 4 o más devoluciones, se excluye de la promoción de descuento, independientemente de si es miembro.
- $M \leq 200$: Si el monto de la compra es menor o igual a Q200, el cliente no califica para el descuento si tiene 4 o más devoluciones, aún si es miembro.
- Acción A1/A3: Dependiendo de las condiciones, se aplica un descuento (A1) o no se aplica (A3).

Lógica de uso:

Esta tabla permite que el sistema sea automático y rápido al tomar decisiones sobre si se aplica un descuento, reduciendo los errores humanos y asegurando que todos los clientes reciban el trato que corresponde según las reglas establecidas.

2. Clases de Equivalencia y Valores Límite

La técnica de clases de equivalencia se utiliza para reducir el número de casos de prueba necesarios, dividiendo las entradas posibles en clases que son equivalentes entre sí. Es decir, los valores dentro de una clase de equivalencia se tratan de la misma forma durante el proceso de validación. Esta técnica es crucial para garantizar que todos los valores posibles sean evaluados sin necesidad de probar cada valor individualmente.

En este caso, se aplican a las entradas principales del sistema: el monto de la compra, el estado de membresía del cliente y el número de devoluciones realizadas.

La tabla de clases de equivalencia y sus respectivos valores límite se estructuran de la siguiente manera:

Entrada	Clases de equivalencia	Rangos/definición	Valores límite obligatorios
Monto (M)	CE1: No compras altas	$0 \leq M \leq 200$	M = 200
Monto (M)	CE2: Compras altas	$M > 200$	M = 200.01 (o 201 si entero)
Membresía (Mem)	CE3: No miembro	Mem = No	Mem = No
Membresía (Mem)	CE4: Miembro	Mem = Sí	Mem = Sí
Devoluciones (Dev)	CE5: Sin exclusión	$Dev \geq 3$	Dev = 3
Devoluciones (Dev)	CE6: Con exclusión	$Dev \geq 4$	Dev = 4

Explicación:

- Monto (M): Se definen dos clases de equivalencia para el monto de la compra: una para compras menores o iguales a 200 y otra para compras mayores a 200. Los valores límite son 200 y 200.01, ya que estos valores determinan si el cliente califica para un descuento.
- Membresía (Mem): Se clasifica en dos categorías: clientes miembros y no miembros. El valor límite es "Sí" o "No", que indica si el cliente está registrado en el programa de fidelización.
- Devoluciones (Dev): Se crean dos clases de equivalencia: una para clientes con menos de 4 devoluciones y otra para clientes con 4 o más devoluciones. Los valores límite son 3 y 4, ya que son los puntos críticos para determinar si el cliente califica para los descuentos.

Importancia:

- Cobertura eficiente: Al dividir las entradas en clases de equivalencia, se cubren todos los casos relevantes sin necesidad de realizar pruebas exhaustivas con cada posible valor de entrada. Esto reduce significativamente el número de pruebas necesarias y hace más eficiente el proceso de validación del sistema.

- Pruebas focalizadas: Solo se necesitan pruebas en los valores límite y en algunos valores representativos dentro de cada clase. Esto asegura que el sistema maneje correctamente los valores que podrían afectar la lógica de las decisiones, como los valores exactamente en los puntos críticos de 200 y 4 devoluciones.

3. Documentación General del Sistema de Descuentos

Este sistema tiene como objetivo garantizar la aplicación precisa y coherente de descuentos según ciertas reglas de negocio. A través de las tablas de decisiones y el uso de clases de equivalencia y valores límite, se facilita la validación del sistema al probar sólo los casos más significativos.

El uso de tablas de decisiones facilita la automatización de la toma de decisiones de forma eficiente, mientras que las clases de equivalencia aseguran que todas las combinaciones posibles de entradas sean cubiertas adecuadamente sin la necesidad de realizar pruebas innecesarias.

El sistema mejora la eficiencia operativa y asegura la consistencia en el tratamiento de las condiciones de descuento, lo que beneficia tanto a los clientes como a los administradores del sistema.